索 引 号：	640501023/2020-00002	文　　号：	
发布机构：	中卫市应急管理局	责任部门：	市应急管理局
有 效 性：	有效	生成日期：	2020年01月21日
标　　题：	中卫联合新澧化工有限公司 “8·29” 煤气发生炉爆炸事故调查报告		

中卫联合新澧化工有限公司“8·29”煤气发生炉爆炸事故调查报告

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2019年8月29日09时10分左右，中卫联合新澧化工有限公司2#煤气发生炉运行过程中发生一起爆炸事故，造死亡，3人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令号）等有关法律法规的规定，2019年8月30日，市人民政府成立了中卫联合新澧化工有限公司“8·29”煤气发生炉事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由市委常委、常务副市长崔昆担任组长，市委常委、副市长、中业园区党工委书记叶峰，副市长、中卫工业园区管委会主任赵建新担任副组长，市公安局、人力资源和社会保障工会、应急管理局、中卫工业园区管委会等部门负责人为成员，对该起事故进行了调查。事故调查组下设综合协调查取证组、技术分析组、善后处置工作组。

事故调查组按照危险化学品“十必查”、“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，现场勘查、调查取证，专家论证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出事故防范及整改措施建议。现将情况报告如下：

一、事故单位及相关情况

（一）中卫联合新澧化工有限公司基本情况

中卫联合新澧化工有限公司成立于2016年3月25日，注册资本3000万元，位于宁夏回族自治区中卫工业园区
占地面积120亩，现有员工161人。主要生产产品硫化钠，硅酸钠。

2016年3月16日，年产15万吨硫化钠项目在中卫市工信局备案（卫工信备案［2016］17号），总投资为2014
2016年6月份开工建设，2018年6月10日建成，2018年12月22日组织安全设施竣工验收，2019年1月30日取得中
急管理局颁发的《危险化学品生产企业安全生产许可证》[许可范围危险化学品硫化钠，许可证编号（宁卫）WH
字〔2019〕000103号，有效期2019年1月30日至2022年1月29日]。

2017年9月28日，年产30万吨硅酸钠项目在中卫市工信局备案（项目代码：2017-640502-26-03-01048
投资为21521.4万元。2017年12月份该项目一期10万吨硅酸钠工程建成，2018年12月22日安全设施竣工验收。目
项目因市场原因处于停产状态。

（二）煤气发生炉基本情况

中卫联合新澧化工有限公司现有2台煤气发生炉，编号为1#炉和2#炉。煤气发生炉厂房共四层，总高度23.7
凝土框架结构。1#煤气发生炉内径3.4m，2#号煤气发生炉内径3m。制造单位为济南黄台煤气炉有限公司，制造
2016年10月22日。两台煤气发生炉一用一备。煤气发生炉主要为公司1台25吨的燃气锅炉提供燃料。该煤气发生
常压设备。

发生事故是2#煤气发生炉，内径3m，总高23.76m，容积5.4m3，重量7600kg。壁厚外套20㎜，材质Q23
钢材。2#号煤气发生炉水夹套锅炉高度1.89m，内直径3.04m，外直径3.6m，内外壁距离0.3m，汽包到水夹套下
（管外径133mm、厚度4mm）,水夹套到汽包上升管（管外径133mm、厚度4mm）。

（三）煤气发生炉工艺流程

该煤气发生炉选用二段式煤气发生炉，煤从炉顶煤仓经两段下煤阀进入炉体,在干馏段经过充分的干燥和长时
温干馏，形成半焦后进入气化段，蒸汽和空气混合成的气化剂与半焦充分反应后，经过炉内还原层、氧化层而形
渣，从灰盘排出。二段式煤气发生炉内料层上段为干馏段，所产生的煤气称干馏煤气(顶部煤气，在煤气炉顶部，
的是干馏煤气，主要成分为甲烷等烃类及其它气体成分，其特点是温度低(120℃)，不含尘，含焦油量大，热值高
用电捕器去除干馏煤气中的焦油，焦油进焦油池后出售给有资质单位处理;下段为气化段,所产生的煤气为气化煤
煤气，主要是煤与蒸汽和空气混合成的气化剂反应产生的一氧化碳和少量氢气，此煤气主要由还原层产生其特点
高(450-650℃)，不含焦油，但含尘量大。

工艺流程如下：由空气与蒸汽混合成的汽化剂从炉底进入炉内煤层，发生化学反应生成粗煤气，从煤气发生
产粗煤气经电捕焦净化，底部产生的粗煤气经旋风除尘净化。净化后上、下煤气混合作燃料向外输送使用。

（四）煤气发生炉运行管理情况

煤气炉由该公司窑炉车间副主任兼煤气站站长具体负责。煤气炉运行工作实行三班两倒工作制，每班工作12
（分为一、二、三班），每班固定人员2人，临时流动上煤人员1名。2019年8月26日，1#煤气发生炉因排渣故障
公司临时决定启动2#煤气发生炉。2#煤气发生炉发生爆炸时为一班当班班长和副操，作业时间为8月29日早上8
上20时；上一班次为二班，作业时间为8月28日20时至8月29日8时。

事故煤气发生炉为2#炉，该设备于2018年5月底停止运行，2019年8月28日启运，当晚22时左右汽包补水完
23时20分开始点火启动投入运行。通过调取中控室电脑数据显示，点炉运行后至事故发生时，汽包液位显示总体
续下降态势，具体情况为：8月28日23时30分，中控监控系统（DCS）历史记录显示汽包液位为424mm；8月2
23分，DCS历史记录显示汽包液位为486mm；1时32分，DCS历史记录显示汽包液位为282mm；2时08分，DC
记录显示汽包液位为313mm；3时55分，DCS历史记录显示汽包液位为323mm；6时30分，DCS历史记录显示

位为172mm；8时00分，DCS历史记录显示汽包液位为161mm；8时21分，DCS历史记录显示汽包液位为151mm
56分，DCS历史记录显示汽包液位为121mm；8时57分，DCS历史记录显示汽包液位为111mm；9时00分，DCS
录显示汽包液位为101mm；8月29日9时10分左右2#煤气炉夹套锅炉发生爆炸。经调查询问当班副操在事故发生
钟发现DCS汽包液位显示101mm，但现场就地磁翻板液位计显示为30mm。磁翻板液位计与DCS远传液位显示存
偏差。且汽包玻璃管液位计因漏水已停用。

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年8月28日23时20分，中卫联合新澧化工有限公司对2#煤气发生炉点火启炉，8月29日6时30分，2#煤
生炉开始向后续工段送煤气。8时，当班工人交接班，夜班发现2#煤气发生炉夹套锅炉西南侧排污阀阀门渗漏，
污阀阀门关不严，空气流量计显示不正常，要求白班更换。8时43分，风机加转速提负荷，9时煤气站主任、机修
任、一班操作工、仪表工和在2#炉一层进行检修作业，煤气站主任、机修主任、安全员在2#炉一层进行巡检。9
左右，煤气炉控制室副操发现电脑画面显示汽包液位为101mm（正常范围为100mm至350mm），便立即到现场查
包上的现场液位计，发现现场液位计显示水位约在30mm，便返回中控室用对讲机告知操作工汽包水位低。9时1
右，2#煤气炉夹套锅炉蒸汽管道发生爆炸，致使2#煤气发生炉炉体向上发生剧烈位移，煤气炉受顶部煤仓阻挡将
斗、加煤阀压至炉内，煤气炉回落至基座呈倾斜状，炉体顶部、底部钢板撕裂、部分管道设备附件呈分散状炸飞
人员伤亡事故发生。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打119报警和120急救电话。

9时18分，市消防支队接到报警立即出警，于9时40分到达现场，9时50分扑灭明火进行现场降温,10时从现场
名人员（其中1人死亡）。

9时50分，120急救车赶到现场，对救出的伤员进行医疗处置后送往医院救治（其中有3名人员送往宁夏医科
救治，1名人员送往市医院救治）。

10时10分，市委书记，常务副市长，副市长、公安局局长等市领导赶到事故现场,紧急召开现场会,成立现场指
统一指挥现场救援工作。同时成立伤员救治、现场处置、事故善后、技术调查、舆情稳控5个小组开展工作。在
的市长出差期间作出批示，要求不惜一切代价救治伤员，全力做好善后处理工作，同时要求立即组织开展全市安
大排查工作。

11时，经初步统计，现场造成1人死亡，4人受伤、1人失联。消防人员再次进入现场进行搜救，11时10分，救
在煤气炉下方发现1人（已死亡）。在核实事故伤亡情况时，企业反映当时作业现场共有7人，企业已自行从现场救
（已死亡）。当时现场反复比对核实，确认共造成3人死亡，4人受伤（其中一伤者于8月30日在宁夏医科大总院经
无效死亡）。经环保部门现场监测，没有对周围环境造成影响；经网信部门反馈，舆情平稳。

事故发生后，自治区党委、政府和自治区应急厅高度重视，迅速反应，指导救援。自治区常务副主席做出批
求“中卫市全力抢救伤者，做好遇难者善后工作。认真查找事故原因，严肃追究相关责任者。”自治区应急厅领导
气专家协助查找事故直接原因。目前，4名死者善后事宜已处理完毕，3名受伤人员已转至普通病房治疗，伤情平
生命危险。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡：本次事故造成4人死亡、3人受伤。

（二）直接经济损失：本次事故造成直接经济损失约700万元。

四、事故性质及原因

经调查：该起事故是因生产、设备、安全管理不到位，长期停运的2#煤气发生炉未经检修调试验收合格投入造成煤气发生炉夹套锅炉爆炸的较大生产安全责任事故。

（一）直接原因

经事故技术调查组现场勘查综合分析判断，导致本次事故的直接原因，是中卫联合新澧化工有限公司2#煤气夹套锅炉严重缺水运行，违规操作补水，发生剧烈气化造成夹套锅炉爆炸，致使2#煤气发生炉炉体向上发生剧烈煤气炉受顶部煤仓阻挡将加煤斗、加煤阀压至炉内，煤气炉回落至基座呈倾斜状，炉体顶部、底部钢板撕裂、部附件呈分散状炸飞。

（二）间接原因

1.安全生产管理职责不清，安全生产制度及规范不落实。公司法定代表人、总经理，对公司领导层安全管理工不明确，且长期不在岗，导致安全生产工作措施落实不到位。其担任公司安委会主任，2019年以来没有主持召司安委会，也未组织分析安全生产形势，没有参加过公司安全生产例会，对公司安全现状和形势认识掌握不清。司的主要负责人只负责公司资金和项目运转工作，没有按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定履行生产职责，没有对各部门和车间安全生产工作进行经常性督促、检查，没有安排组织对各部门、各车间、各岗位产责任制履行情况进行考核，公司安全管理制度、安全操作规程和岗位人员安全生产责任制没有得到有效落实。

2、检维修作业制度不落实，票证管理不规范。该公司虽然制定了检维修作业制度，但未按照《工业企业煤规程》（GB6222-2005）规定，制定专门的煤气设施大修、中修及重大故障情况的记录档案管理制度和煤气设施季和年度检查制度。2#煤气炉开车前，该公司只是在今年8月26日的碰头会上，常务副总经理口头说要启动停止年多的2#煤气发生炉，但公司未组织召开相关讨论部署安排会议，未明确相关责任，未对开车作业做出具体安排具体要求，基层管理人员和作业人员对2#煤气发生炉的停开车作业不清楚。2#煤气发生炉自2018年5月停用以来2019年8月28日启用时，公司自上而下没有制定2#煤气炉的开停车方案和检维修方案，没有对2#煤气炉进行全面查检修，排污阀、风机流量计、汽包水位计、压力表、阀门等设备在2#煤气炉开车前处于故障状态。8月29日，炉运行后，一直处于边生产边检修状态，带病作业，导致事故发生。

3、隐患排查流于形式，整治不彻底。经调查，该公司没有按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33 2016）要求建立安全隐患排查清单和安全隐患排查治理记录台账。公司日常隐患排查由安环部和车间分级组织排全隐患排查工作流于形式，且对排查出的问题一部分口头告知生产或检修车间处理；一部分进行登记，由相关车后，安环部进行复查。但在2#煤气发生炉启动前公司未组织进行专业性的检查，对2#煤气发生炉启动前和运行过出现的排污阀、风机流量计、汽包水位计、压力表、阀门等设备设施安全隐患，未组织进行安全风险分析辨识和析彻底处置，强行点火生产，导致设备带病运行引发事故。

4、员工培训教育制度不落实，职工违规操作。该公司虽建立了三级安全培训教育制度，并没有严格落实安全教育制度。经调查询问员工，部分新员工公司级安全培训没有达到24小时，培训形式就是把培训资料发放给职工且没有具体反映培训过程的记录台帐。“8·29”事故中，一伤者上班仅20天，副操上班4个月，都未进行系统的岗训，造成职工对工艺流程、岗位操作规程和安全风险辨识不了解。煤气站站长没有安全培训教育记录档案。由于训教育不到位，公司相关管理人员及岗位操做工人，对安全操作规程不熟悉，掌握安全意识和技能不强。不能严安全管理制度和安全操作规程，导致违章指挥，违章作业行为的发生，引发事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免予追究责任的人员（2人）

1.中卫联合新澧化工有限公司窑炉车间副主任兼煤气站长、窑炉车间专职安全员，专职负责煤气发生炉生产明知在2#煤气发生炉没有制定检修方案、落实相应安全措施且设施设备存在安全隐患未彻底排除的情况下，违章动2#煤气发生炉，导致2#煤气发生炉带病作业发生爆炸事故。在“8·29”煤气发生炉爆炸事故中负有主要责任。

涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条，可能构成重大责任事故罪。应当根据《生产安全事故报告和理条例》（国务院令第493号）第二十六条第三款的规定，移送中卫市公安局工业园区分局依法审查。鉴于其在事死亡，建议免予追究责任。

2.中卫联合新澧化工有限公司窑炉车间煤气站当班班长（一班）兼主操，对在2#煤气发生炉设施设备存在安未彻底排除情况下的违章作业行为没有及时制止和采取停炉措施，对2#煤气炉夹套锅炉的补水安全存在失误，导煤气发生炉带病作业引发爆炸事故。在“8·29”煤气发生炉爆炸事故中负有直接责任。其行为涉嫌触犯《中华人民国刑法》第一百三十四条，可能构成重大责任事故罪。应当根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六款的规定，移送中卫市公安局工业园区分局依法审查。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员（3人）

1.中卫联合新澧化工有限公司法定代表人、总经理，是公司安全生产的主要负责人，只负责公司资金和项目作，未按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定履行其安全生产职责，在“8·29”煤气发生炉爆炸事故有主要领导责任。其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条，可能构成重大责任事故罪。根据《全事故报告和调查处理条例》第二十六条第三款的规定，建议移送中卫市公安局工业园区分局依法审查。

2.中卫联合新澧化工有限公司常务副总经理，负责公司生产工作，在今年8月26日的碰头会上口头安排启动发生炉，但未对启动2#煤气发生炉前的安全生产工作提出具体要求，导致2#煤气发生炉带病作业，处于边生产状态。在“8·29”煤气发生炉爆炸事故中负有主要责任。其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条能构成重大责任事故罪。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十六条第三款的规定，建议移送中卫市工业园区分局依法审查。

3.中卫联合新澧化工有限公司窑炉车间煤气站2#煤气发生炉（一班）副操，对2#煤气炉水夹套、汽包补水监置工作存在严重失职，在“8·29”煤气发生炉爆炸事故中负有安全生产职责履行不到位的责任。其行为涉嫌触犯人民共和国刑法》第一百三十四条，可能构成重大责任事故罪。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二第三款的规定，建议移送中卫市公安局工业园区分局依法审查。

（三）建议给予行政处罚的人员（8人）

1.中卫联合新澧化工有限公司总经理助理兼蒸发车间主任，负责公司的生产管理及调度，并配合总经理工作司长时间停运的2#煤气发生炉，在未制定和落实检修方案及相应安全措施下启动运行的违规行为没有及时制止，2#煤气发生炉带病作业，处于边生产边检修状态引发事故。在“8·29”煤气发生炉爆炸事故中负有管理责任。依全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号）第四十五条第（三）项的规定，建议给予警告，并元人民币罚款的行政处罚。

2.中卫联合新澧化工有限公司副总经理，负责公司行政管理工作，分管公司安环部，对公司安环部安全管理督检查不力，导致安环部没有依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）的规定建立公司安全查清单，组织开展安全隐患排查治理工作；未按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局第3号令）的组织开展公司职工安全培训教育工作，部分新入职员工安全培训学时未达到72学时上岗作业。履行其安全生产职位，在“8·29”煤气发生炉爆炸事故中负有安全管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（的规定，建议给予19000元人民币罚款的行政处罚。

3.中卫联合新澧化工有限公司副总经理兼总工程师，负责公司工艺管理工作，知道公司安排启动2#煤气发生未督促公司有关部门制定2#煤气发生炉检修方案，落实安全措施，导致2#煤气炉带病作业，处于边生产边检修在“8·29”煤气发生炉爆炸事故中负有管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第第四十五条第（三）项的规定，建议给予警告，并处9000元人民币罚款的行政处罚。

4. 中卫联合新澧化工有限公司总经理助理兼窑炉车间主任，负责公司的窑炉、煤气炉的生产管理，并配合总作，知道公司安排启动2#煤气发生炉，但未督促制定和落实2#煤气发生炉检修方案及相应安全措施，对窑炉车间气站安全生产工作督促检查不到位，导致2#煤气发生炉带病作业，处于边生产边检修状态。在“8·29”煤气发生炉事故中负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号）第四十五条第（三）项的定，建议给予警告，并处9000元人民币罚款的行政处罚。

5.中卫联合新澧化工有限公司安环部部长兼公司安全总监，负责公司日常安全管理工作，履行其安全生产职位，未按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）要求建立公司安全隐患排查清单，组织开展隐患排查治理工作，安全隐患排查治理记录档案不全。未按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第的规定，组织开展公司职工安全培训教育工作，部分新入职员工安全培训学时未达到72学时上岗作业。对公司2月28日违反安全管理规定启动2#煤气发生炉的行为存在管理不到位责任，在“8·29”煤气发生炉爆炸事故中负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（三）项的规定，建议给予19000元人民币罚款的行政罚。

6. 中卫联合新澧化工有限公司安环部专职安全员，主要对生产现场进行安全巡查，在巡查过程中发现公司正动2#煤气发生炉做准备，但未检查是否制定了2#煤气发生炉检修方案，落实了相应安全措施，存在安全生产履职位的行为。在“8·29”煤气发生炉爆炸事故中负有管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（三）项的规定，建议给予警告，并处9000元人民币罚款的行政处罚。

7.中卫联合新澧化工有限公司窑炉车间煤气站2#煤气发生炉（二班）主操，在2019年8月28日20时至8月29当班期间，发现2#煤气发生炉水夹套排污阀和汽包上玻璃管水位计漏水问题未及时采取有效处置措施，使2#煤气炉处于边检修边生产状态，且存在交接班记录内容不全不详细问题。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第条第（一）项的规定，建议给予警告，并处9000元人民币罚款的行政处罚。

8.中卫联合新澧化工有限公司窑炉车间煤气站2#煤气发生炉（二班）副操，在2019年8月28日20时至8月29当班期间，未记录2#煤气发生炉汽包压力和水位。未将发现2#煤气发生炉汽包上玻璃管水位计漏水问题在交接班上进行记录。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议给予警告，并处900民币罚款的行政处罚。

中卫联合新澧化工有限公司“8·29”煤气发生炉爆炸事故中涉及的其他有关责任人，由事故单位进行处理，并理结果报市应急管理局备案。

（四）建议给予行政处罚的单位

中卫联合新澧化工有限公司存在安全职责分工不明确，安全生产责任制没有得到有效落实，各级管理人员履生产职责不到位，未依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）的规定建立公司安全隐患排查组织开展安全隐患排查治理工作；未按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局第3号令）的规定，组公司职工安全培训教育工作，部分新入职员工安全培训学时未达到72学时上岗作业。在未制定和落实2#煤气发生修方案及相应安全措施的情况下，违规指挥启动2#煤气发生炉并带病作业，导致发生“8·29”煤气炉爆炸较大事据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十五条（一）项及《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决（原国家安监总局令第77号）的规定，建议给予60万元人民币罚款的行政处罚。

（五）建议给予行政问责的单位

1.宁夏中卫工业园区党工委向市委作出书面检查。

2.宁夏中卫工业园区管委会、市应急管理局分别向市人民政府作出书面检查。

3.对相关部门（单位）安全监管履职情况，建议由市纪委、监察委调查后提出处理意见。

六、事故防范及整改措施

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持安全发展，坚守发展决不牲安全为代价这条不可逾越的红线，深刻吸取事故教训，提出以下建议：

（一）事故单位

1. 要认真吸取“8·29”煤气发生炉爆炸较大事故教训,进一步建立健全各项安全生产责任制度，层层压实安全体责任，严格遵守国家安全生产法律法规，有效防范安全生产事故的发生。

2. 要定期组织开展煤气发生炉安全风险辨识评估，进一步完善安全管理制度、操作规程，应急措施，特别善专门的开、停车检维修方案。切实加强检维修作业环节的安全管理，坚决杜绝违章指挥和违章作业行为发生。

3. 要加强职工三级安全培训教育，特别是要将安全管理制度、岗位操作规程、应急处置知识等列入培训内高其安全生产事故防范意识，有效预防安全生产“三违”现象发生。

4. 要严格落实《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求，认真全面开展自查自纠，执行隐患排清单化，切实加强现场安全管理，及时治理消除事故隐患。

（二）监管部门

1.宁夏中卫工业园区管委会要按照安全生产“属地管理”的职责要求，严格落实《危险化学品企业安全风险隐治理导则》和《化工园区安全风险排查治理导则》的要求，采取有效措施，切实抓好辖区内的安全生产监督管理确保责任不缺失，监督不松懈，全面压实安全生产“两个”主体责任。

2.市应急管理局要严格落实自治区危险化学品企业“十必查”要求，全面开展危险化学品企业安全专项整治，险化学品行业安全生产督查、检查，加大安全生产执法力度，推动企业安全生产主体责任的有效落实，确保安全势平稳。

3.其他各有关行业监管部门要按照《中卫市安全生产行政责任规定》要求，严格履行各自行业监管责任，加工行业企业的安全检查力度，有效预防和消除事故隐患。

中卫市应急管理局

2020年1月21日

（此件公开发布）

扫一扫在手机上查看当前页面

京公网安备64050302000003号 京ICP备06001163号-1 政府网站找错 适老化无障碍服